$$mg\times 2 = \frac{1}{2}mv^2 \qquad (1)$$

இரண்டாவது நிகழ்வு

நிலை ஆற்றல் = இடம் பெயர்வு ஆற்றல் + சுழற்சி ஆற்றல்

$$mgh' = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$mgh' = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{mr^2}{2}\right)\left(\frac{v^2}{r^2}\right)$$

$$\therefore mgh' = \frac{3}{4}mv^2 \qquad (2)$$

(2) ஐ (1) ஆனால் வகுக்க

$$\frac{mgh'}{mg\times 2} = \frac{\frac{3}{4}mv^2}{\frac{1}{2}mv^2} = \frac{3}{4}\times\frac{2}{1} = \frac{3}{2}$$

$$h' = 3m$$

சமன்பாடு (1) லிருந்து $2mg = \frac{1}{2}mv^2$

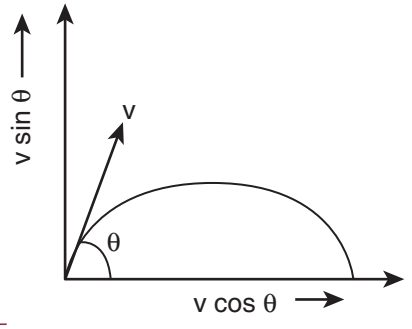
$$v = \sqrt{4g} = 2\sqrt{g}$$

$$v = 2\times\sqrt{9.81}$$

$$v = 6.3\,ms^{-1}$$

5. X – Y தளத்தில் m நிறை கொண்ட சிறிய துகள்X அச்சுடன் θ கோணத்தில் v என்ற ஆரம்ப திசைவேகத்துடன் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு எறியப்படுகிறது. அப் பொருளின் கோண உந்தத்தை காண்க

தீர்வு



m நிறை கொண்ட பொருள் t கால இடைவெளியில் கிடைத்தளத்தில் நகர்ந்த தொலைவு X என்க.

கோண உந்தம் $\vec{L} = \int \vec{\tau}\,dt$

ஆனால் $\vec{\tau} = \vec{r}\times\vec{F}$

$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$

$$\therefore \vec{\tau} = \left(x\hat{i} + y\hat{j}\right)\times\left(-mg\hat{j}\right)$$

$$\vec{\tau} = -mgx\left(\hat{i}\times\hat{j}\right) = -mgx\hat{k}$$

$$\vec{L} = -mg\int\left(xdt\right)\hat{k} = -mgv\cos\theta\left(\int tdt\right)\hat{k}$$

ஆரம்ப நிலையில் t = 0 மற்றும் இறுதி நிலையில் $t = t_f$

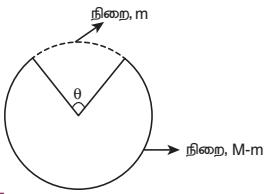
$$\therefore \vec{L} = -mgv\cos\theta\left(\int_0^{t_f} tdt\right)\hat{k} = -\frac{1}{2}mgv\cos\theta t_f^2\ \hat{k}$$

எதிர் குறியானதுஉந்தம் ஆனது தளத்தின் உள் நோக்கியதாக உள்ளது என்பதை குறிக்கிறது.

6. M நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட முழுமையான வளையத்தில் மையம் தாங்கும் கோணப்பகுதி θ நீக்கப்படுகிறது. வளையத்தின் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும், அதன் மையம் வழிச் செல்லும் அச்சைப் பொருத்து மீதமுள்ள வளையத்தின் நிலைமத் திருப்புத்திறனைக் காண்க.

தீர்வு

M மொத்த நிறையும் R ஆரமும் கொண்ட முழுமையான வளையத்தை எடுத்துக் கொள்க. அதில் m நிறையுடைய பகுதியானது நீக்கப்படும்போது மீதமுள்ள வளையத்தின் நிறை M – m எனக் கொள்க.



n என்ற நேர்குறி முழு எண்ணை எடுத்துக் கொண்டால்

$$n\theta = 360 \quad n = \frac{360^\circ}{\theta}$$